

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回頭看《數列的概念與等差數列 課堂講義》的範例，再依照同樣的步驟完成以下練習。

一、練習A (★☆☆)

1. 數列的通項公式為 $a_n = 3n - 1$ 。請把下表填滿：

$n=1$ $a_1 = 2$ $n=2$ $a_2 =$ _____
 $n=3$ $a_3 = 8$ $n=4$ $a_4 =$ _____
 $n=5$ $a_5 = 14$

提示：把 n 代入 $3n - 1$ ，例如 $a_2 = 3 \times 2 - 1$

2. 小明在樓梯上放盆栽，第1階放1盆，之後每一階都比前一階多放2盆。

(1) $a_1 = 1$ ， $a_2 = 1 + 2 =$ _____， $a_3 =$ _____ $+ 2 =$ _____
 (2) 這是一個等差數列，公差 $d =$ _____

提示：每一階比前一階「多放2盆」，這個「多放的數量」就是公差 d 。

3. 已知等差數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 6$ ， $d = 5$ 。請完成：

$a_2 = a_1 + d = 6 + 5 =$ _____
 $a_3 = a_2 + d =$ _____ $+ 5 =$ _____
 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 6 + 5(n - 1) =$ _____

提示：一步一步代入公式，不用急著跳步驟。

4. 求 10 和 24 的等差中項。

$b = \frac{10 + 24}{2} =$ _____ $\div 2 =$ _____

提示：等差中項 = 兩數相加後除以 2。

二、練習B (★★☆)

1. 已知數列 $\{a_n\}$ 的通項公式為 $a_n = n^2 - 3$ ，判斷 46 是不是這個數列的項？如果是，是第幾項？

提示：把 $a_n = 46$ 代入通項公式，解出 n 是否為正整數。

2 · 已知數列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和 $S_n = n^2 + 3n$ ，求 $\{a_n\}$ 的通項公式。

提示：先求 $a_1 = S_1$ ，再用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)，最後檢查兩個結果能不能合併成一條公式。

3 · 已知等差數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = -3$ ， $d = 4$ ，求 a_{10} 及 S_{10}

提示：先用 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ 求 a_{10} ，再用求和公式算 S_{10}

4 · 已知等差數列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 = 7$ ， $a_7 = 19$ ，求首項 a_1 、公差 d ，及 S_{15}

提示： $a_7 - a_3 = 4d$ ，先求出 d ，再求 a_1

三、練習C (★★★)

1. 請自己設計一個等差數列，使得它的第 3 項 $a_3 = 10$ 。你可以自由選擇 a_1 和 d ，只要能讓 $a_3 = 10$ 就可以。寫出你選的 a_1 、 d ，並驗算。（全班答案應該都不一樣，比比看誰的公差最大／最小）

提示：只要 $a_1 + 2d = 10$ 就可以，先選一個 d ，再算出對應的 a_1

2. 判斷以下說法「對」或「錯」，並用計算說明理由：
「數列的前 n 項和只要是 n 的多項式，這個數列就一定是等差數列。」
(提示：試試看 $S_n = n^3$ 這個情況)

提示：先用 $S_n = n^3$ 算出前 3 項，再檢查每一項與前一項的差是不是都相同。

3. 學校禮堂共有 10 排座位，容納共 155 個座位。從第 2 排起，每一排都比前一排多 3 個座位。第 1 排應該安排多少個座位？

提示：設第一排是 a_1 ，用 $S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d$ 列方程， $d = 3$ 。

練習A 答案

1. $a_2 = 5, a_4 = 11$

2. (1) $a_2 = 3, a_3 = 5$ (2) $d = 2$

3. $a_2 = 11, a_3 = 16, a_n = 5n + 1$

4. 等差中項 = 17

練習B 答案

1. $n^2 - 3 = 46 \Rightarrow n^2 = 49 \Rightarrow n = 7$ (正整數解)，所以 46 是這個數列的第 7 項。

2. $a_1 = S_1 = 4$ ； $n \geq 2$ 時 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2n + 2$ ；代入 $n=1$ 也成立，所以
 $a_n = 2n + 2$

3. $a_{10} = -3 + 4 \times 9 = 33$ ； $S_{10} = (-3 + 33) \times 10 \div 2 = 150$

4. $d = 3, a_1 = 1, S_{15} = 330$

練習C 答案

1. 開放式答案，只要滿足 $a_1 + 2d = 10$ 即可 (例如 $a_1 = 6, d = 2$ ；或 $a_1 = 0, d = 5$)。

2. 說法錯誤。若 $S_n = n^3$ ，則 $a_1 = 1, a_2 = 8 - 1 = 7, a_3 = 27 - 8 = 19$ ，差分別是 6 和 12，不相等，所以不是等差數列。(只有 $S_n = An^2 + Bn$ 這種「二次式」才保證是等差數列)

3. 設第一排 $a_1, S_{10} = 10a_1 + 45 \times 3 = 155 \Rightarrow 10a_1 = 20 \Rightarrow a_1 = 2$ ，第 1 排安排 2 個座位。